

Kapittel 1 - Grunnleggende mengdelære

Hva er en mengde?

Definisjon

En mengde er en endelig eller uendelig samling av objekter der innbyrdes rekkefølge og antall forekomster av hvert objekt ignoreres. Objektene i en mengde kalles elementer. Hvis x er et element i mengden A , skriver vi $x \in A$. Hvis x ikke er et element i mengden A , skriver vi $x \notin A$. To mengder A og B er like hvis de inneholder nøyaktig de samme elementene, og i så fall skriver vi $A = B$. Vi skriver $A \neq B$ hvis de ikke er like. En mengde kan angis ved å skrive opp elementene mellom symbolene $\{ \}$.

Eksempel (Mengder)

- $\{0,1\}$ er mengden av verdier en bit kan ha.
- Mengden $\{0,1,i,g,k,s\}$ består av tall og tegn.
- Mengden $\{2,3,5,7,11,13,17,19,23,29\}$ består av de 10 minste primtallene.
- Mengden av alle mennesker under 18 år er også en mengde.

Eksempel (Tallmengder)

- $\mathbb{N}$ er mengden av naturlige tall: $\{0,1,2,3,\dots\}$.
- $\mathbb{Z}$ er mengden av heltall: $\{\dots,-3,-2,-1,0,1,2,3,\dots\}$.
- $\mathbb{Q}$ er mengden av rasjonale tall eller brøktall, som er tall som kan skrives på formen $\frac{m}{n}$ hvor m og n er heltall og n er ikke lik 0.
- $\mathbb{R}$ er mengden av reelle tall som representerer punktene på en kontinuerlig tallinje. Her er for eksempel e , π og $\sqrt{2}$.

Eksempel (Mengder og elementer)

Vi har at følgende holder:

- $1 \in \{1,3\}$ og $2 \notin \{1,3\}$
- $\{1\} \notin \{1,2\}$ (mengdene er ulike)
- $\{1,2\} = \{2,1\}$ (rekkefølgen spiller ingen rolle)
- $\{1,2,2\} = \{1,2\}$ (antall forekomster spiller ingen rolle)

Definisjon (Den tomme mengden $\{\}$)

Den tomme mengden er mengden som ikke inneholder noen elementer.

Eksempel

- Mengden av oddetall som er delelige på 2, er en tom mengde.

Konstruksjon av mengder

Definisjon (Mengdebygger)

En mengde kan defineres som mengden av alle elementer som har en gitt egenskap. En slik konstruksjon kalles en mengdebygger. En definisjon på formen "mengden av alle elementer x slik/gitt at x har egenskapen P " skrives $\{x \mid x \text{ har egenskapen } P\}$.

Eksempel (Mengdebygger)

Her er noen måter å bruke mengdebyggeren på:

- $\{n \mid n \in \mathbb{N} \text{ og } n < 108\}$.
- $\{x \mid x \text{ er over } 18 \text{ år}\}$.
- $\{x \mid x \in A \text{ eller } x \in B\}$.

Eksempel (Mengder av mengder)

- $2 \in \{2\}$, men $2 \notin \{\{2\}\}$.
- $\{\{p \mid p \text{ er en potet}\}\} \neq \{p \mid p \text{ er en potet}\}$.
- $\{\{0\}, \{1\}, \{2\}, \dots\} = \{\{n\} \mid n \in \mathbb{N}\}$.
- $\{0, 2, 4, 6, \dots\}, \{1, 3, 5, 7, \dots\}$.

Operasjoner på mengder

UNION - SLÅ SAMMEN MENGDER

Definisjon (Union)

Unionen av to mengder A og B er den mengden som inneholder nøyaktig de elementene som er element i A eller B; dette inkluderer elementene som er med i begge.

Det betyr at alle elementer i A og alle elementer i B, men ingen andre elementer, er med i unionen. Unionen av A og B skrives $(A \cup B)$.

Eksempel

- $\{a, b\} \cup \{c, d\} = \{a, b, c, d\}$
- $\{a, b\} \cup \{b, c\} = \{a, b, c\}$
- $\{1, 2, 3\} \cup \emptyset = \{1, 2, 3\}$

SNITT - FELLES ELEMENTER

Definisjon (Snitt)

Hvis A og B er mengder, er snittet mellom A og B, eller A snittet med B, mengden som inneholder nøyaktig de objektene som er element i både A og B. Snittet mellom A og B skrives $(A \cap B)$.

Eksempel

- $\{a, b\} \cap \{b, c\} = \{b\}$
- $\{a, b\} \cap \{c, d\} = \emptyset$
- $\{1, 2, 3\} \cap \emptyset = \emptyset$

MENGDEDIFFERANSE - FJERNE ELEMENTER

Definisjon (Mengdedifferanse)

Hvis A og B er mengder, er mengdedifferansen mellom A og B, eller A minus B, mengden som inneholder nøyaktig de objektene som er element i A, men ikke element i B.

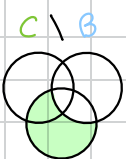
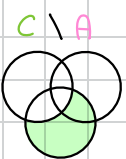
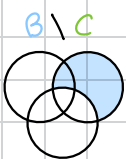
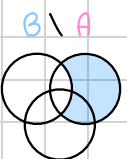
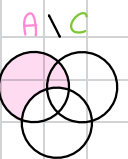
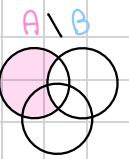
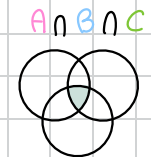
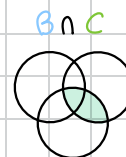
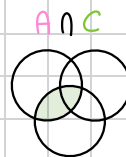
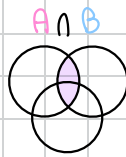
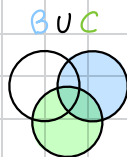
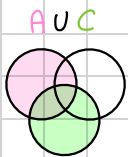
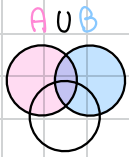
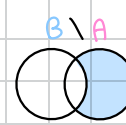
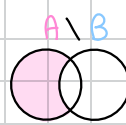
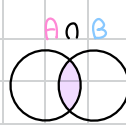
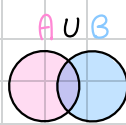
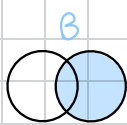
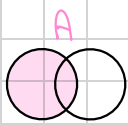
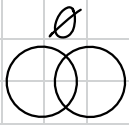
Mengdedifferanse mellom A og B skrives $(A \setminus B)$.

Eksempel

- $\{a, b\} \setminus \{a\} = \{b\}$
- $\{a, b\} \setminus \{c, d\} = \{a, b\}$
- $\{1, 2, 3\} \setminus \emptyset = \{1, 2, 3\}$
- $\emptyset \setminus \{a, b, c\} = \emptyset$

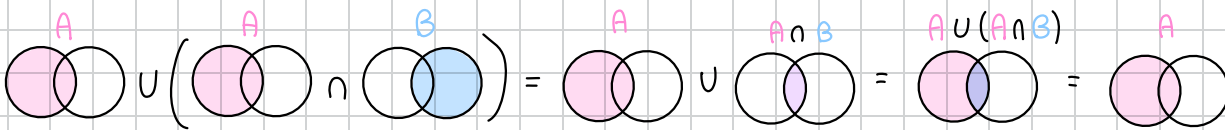
Visualisering av mengder

VENN-DIAGRAMMER



OPPGAVE

Vis at $A \cup (A \cap B) = A$, ved å bruke Venn-diagrammer.



Sammenligning av mengder

Definisjon (Delmengde)

En mengde A er en delmengde av en mengde B hvis alle elementer i A også er elementer i B .

Vi skriver $A \subseteq B$ når A er en delmengde av B , og $A \not\subseteq B$ ellers.

Vi leser ofte $A \subseteq B$ som "A er inneholdt i B".

Eksempel

- $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$
- $\{a, b\} \subseteq \{a, b\}$
- $\{a, b, c\} \not\subseteq \{a, b\}$
- $\emptyset \subseteq \{a, b\}$
- $\{a, b\} \not\subseteq \emptyset$

Likhet av mengder

Definisjon (Likhet av mengder)

To mengder er like nøyaktig når mengdene er delmengder av hverandre.

Eksempel 1

- Hvis $A = \{1, 2\}$ og $B = \{2, 1\}$, vil $A = B$, fordi $A \subseteq B$ og $B \subseteq A$.

Eksempel 2

Er $\{a, b\}$ og $\{b, c\}$ like?

- Det kommer an på!
- Hvis a og c representerer det samme elementet, så er svaret **ja**; for eksempel hvis $a = 1$ og $c = 1$.
- Men hvis $a = 1$ og $c = 2$, er mengdene **forskjellige**.
- Det er viktig å være klar over hvorvidt symbolene i en gitt kontekst står for noe annet eller ikke.

Tupler og produkter

TUPLER

Definisjon (Tupler)

Et tuppel med n elementer, et n -tuppel, er en samling med n objekter der både innbyrdes rekkefølge og antall forekomster av hvert objekt teller. Et 2-tuppel med to elementer x og y kalles et ordnet par, eller bare et par, og skrives $\langle x, y \rangle$. Et 0-tuppel, det tomme tuppelet, skrives $\langle \rangle$. Et 1-tuppel med ett element x identifiseres med x . To n -tupler er $\langle a_1, \dots, a_n \rangle$ og $\langle b_1, \dots, b_n \rangle$ er like hvis de er komponentvis like. Det vil si $a_i = b_i$ for $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Eksempel

- $\{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 4, 8 \rangle, \dots\}$
- $\langle 1, 2 \rangle$ er ikke lik $\langle 2, 1 \rangle$
- $\langle 1, 2 \rangle$ er ikke lik $\langle 1, 2, 2 \rangle$
- $\langle 1, 2 \rangle$ er ikke lik $\{1, 2\}$

KARTESISK PRODUKT

Definisjon (Kartesiske produkt)

Det kartesiske produktet, også kalt kryssproduktet, av n mengder $X_1, X_2, \dots, X_n$, skrives $X_1 \times \dots \times X_n$ og er definert som mengden av alle n -tupler

$$\{\langle x_1, \dots, x_n \rangle \mid x_i \in X_i \text{ for } i = 1, \dots, n\}$$

hvor hvert element x_i kommer fra mengden X_i . Skrivemåten X^n er en forkortelse for $\underbrace{X \times X \times \dots \times X}_{n \text{ ganger}}$. Vi lar X^0 være mengden av det tomme tuppelet, $\{\langle \rangle\}$.

Eksempel

- $\{2\} \times \{1, 2\} = \{\langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$
- $\{1, 2\} \times \{2\} = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$
- $\{\bullet, o\} \times \{\bullet, o\} = \{\langle \bullet, \bullet \rangle, \langle \bullet, o \rangle, \langle o, \bullet \rangle, \langle o, o \rangle\} = \{\bullet, o\}^2$
- Et sjakkbrett kan sees på som det kartesiske produktet av mengden $\{a, b, c, d, e, f, g, h\}$ og $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

Multimengder

Definisjon (Multimengde)

En multimengde er en samling objekter der rekkefølgen, men ikke antall forekomster av hvert element, ignoreres.

En multimengde kan angis ved å skrive opp elementene mellom symbolene $[]$.

Eksempel

- Vi kan for eksempel skrive $[2,3,3,4]$ for en multimengde med to forekomster av tallet 3.
- $[1,2,3] = [3,2,1]$
- $[1,1,2,3] \neq [1,2,3]$
- $[1,2] \cup [1,2,3] = [1,2,3]$
- $[1,2] + [1,2,3] = [1,1,2,2,3]$
- $[1,1,1,2,3] \cap [1,1,4] = [1,1]$
- $[1,1,1,2,3] \setminus [1,1,4] = [1,2,3]$
- $[1,1] \subseteq [1,1,2,3]$
- $[1,1,1] \not\subseteq [1,1,2,3]$